

Control 1

Profesor: Domenico Sapone

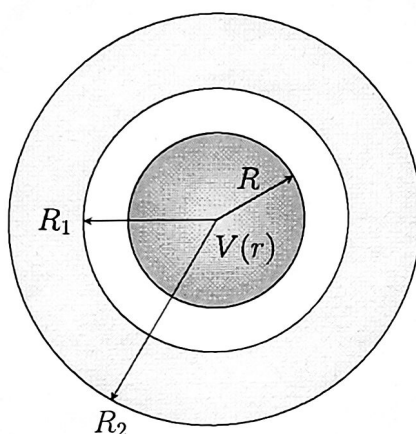
Auxiliares: Camila Montecinos, Bianca Zamora

Ayudantes: Julio Dufflocq, Gerd Hartmann

Nota: Es necesario que exponga y justifique adecuadamente cada uno de los razonamientos que llevan a las soluciones.

Problema 1

Se tiene una distribución de carga con simetría esférica, donde para $r < R$ se desconoce la densidad de carga volumétrica, pero se sabe que el potencial en dicha región es: $V(r \leq R) = -\frac{\beta}{4}r^2 + V_0$, con β una incógnita. Rodeando la esfera maciza, se tiene un cascaron conductor ideal de radio interno R_1 y radio externo R_2 .



- Calcular la carga total contenida en la esfera de radio R
- Calcular el campo eléctrico en todo el espacio
- Obtenga una expresión para β .
- Las cargas inducidas en el cascarón conductor (en $r = R_1$ y $r = R_2$)
- Si la carga de la esfera de radio R se traslada a una esfera conductora de radio R^* y es conectada mediante un cable conductor al radio interno de un condensador cilíndrico de largo ℓ y radios r_1 y r_2 ($r_2 > r_1$), calcular la carga final en el condensador, si el radio externo se encuentra conectado a tierra. ($\ell \gg r_2$)

Problema 2

(a) En base a resultados obtenidos en mecánica cuántica, el átomo de hidrógeno se puede modelar en su estado fundamental, como una nube de carga con densidad:

$$\rho(r) = -\frac{q_e}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}}$$

Donde $-q_e$ corresponde a la carga del electrón y a es una constante conocida (radio de Bohr). Debe considerar además, que en el centro del átomo se ubica un protón de carga q_p . Si el radio del átomo es R . Calcule el campo eléctrico en todo el espacio y el potencial para $r > R$.

(b) Dos potenciales asociados a un campo eléctrico se definen por $V_1 = 2z - 4$ y $V_2 = -z^2 + 4$. Represente gráficamente las superficies equipotenciales de cada uno. Además, responda ¿En qué se diferencian los campos asociados a cada potencial?